Проект создания теории, объединяющей классическую и квантовую механику

Евгений Бениаминов

В этом документе дается описание проекта по объединению классической и квантовой теории. Результатом проекта должна быть новая теория, обобщающая теории классической и квантовой механик. Теория должна в зависимости от значений параметров описываемой системы выдавать классическое описание поведения системы или квантовое. Кроме того, теория должна описывать поведение систем, которые уже не являются квантовыми, но еще не являются классическими.

В данном тексте описывается проект построения теории, объединяющей теории классической и квантовой механик.

Как известно, поведение объектов микромира описывается квантовой механикой, а поведение объектов повседневного мира описывается на языке классической механики. Интересно было бы установить значение параметров, при которых мир описывается уже не квантовой механикой, но еще не классической, и выяснить, как описываются такие процессы. То есть хотелось бы найти границу между классическим и квантовым миром и научиться описывать процессы, происходящие там. Для этого придется придумать теорию описания процессов, которая объединяет квантовое и классическое описание в том смысле, что при некоторых значениях параметров описываемого процесса хорошим приближением является классическое описание, а при некоторых квантовое. Хорошо бы, чтобы построение такой теории исходило из ясных физических принципов.

Для начала проанализируем принципы построения математической модели квантовой частицы. В таких моделях сначала рассматривается множество классических состояний, задающихся координатами частицы. Это множество физики называют конфигурационным пространством. Состояние квантовой частицы на этом конфигурационном пространстве описывается функцией из этого пространства в множество комплексных чисел. То есть оно задается значениями в каждой точке конфигурационного пространства своим комплексным числом. Эту функцию называют волновой функцией частицы. Она полностью описывает состояние квантовой частицы в том смысле, что по ней вычисляются все ее характеристики (например энергию, координату, скорость), и по ней определяется, как сама волновая функция будет изменяться во времени. Изменение волновой функции во времени описывается некоторым дифференциальным уравнением, которое называется уравнением Шрёдингера.

Особенностью уравнения Шрёдингера является то, что оно задает процесс, обратимый во времени. Это значит, что если в уравнении заменить переменную времени t на $-t$, то уравнение допускает и будет описывать обратный по времени процесс, в котором из полученного в какой-то момент времени состояния восстанавливается исходное состояние.

Другой особенностью квантовой механики является то, что получение из волновой функции значений характеристик состояния частицы, например координат положения частицы в пространстве или скорости частицы (то есть наблюдение состояния частицы) меняет эту волновую функцию с некоторой вероятностью в состояние, соответствующее наблюдаемому значению, и этот процесс изменения волновой функции необратим. Физики называют это свойство редукцией волновой функции.

Так как уравнение Шрёдингера описывает обратимый процесс, то следовательно оно не может описать необратимый физический процесс наблюдения характеристик состояния квантовой системы. Этот процесс наблюдения вообще не описывается в квантовой механике. В ней даются только законы вычисления результатов наблюдения по волновой функции. Многими физиками отмечается, что это место в квантовой механике требует прояснения. Некоторые физики (смотри, например [1]-[6]) приходят к мнению, что уравнение Шрёдингера возможно неточно описывает квантовый процесс, и в нем не учтены малые (в некоторых случаях) слагаемые, отвечающие за необратимость процесса. Некоторые из этих

физиков пытаются угадать недостающие слагаемые и построить новые варианты квантовой механики. Наиболее известные примеры таких теорий:

- модель непрерывной спонтанной локализации (CSL) [1];
- модель Жирарди-Римини-Вебера (GRW) [2, 3];
- модель Диози–Пенроуза (DP) [4, 5].

Вернемся, теперь, к волновой функции и комплексным числам[1]. Волновая функция задает, как говорилось ранее, в каждой точке конфигурационного пространства системы комплексное число. Вспомним, в каком разделе физики еще используются комплексные числа. Можно вспомнить, что комплексные числа эффективно используются в расчетах цепей переменного тока. Переменный ток описывается гармоническим колебанием, которое задается амплитудой и фазой колебания, которая равномерно меняется во времени от 0 до 2π. С другой стороны, комплексное число тоже описывается модулем и углом-аргументом. Поэтому состояние колебания удобно описывается комплексным числом.

Таким образом, если предполагать, что внутри квантовой частицы происходят периодические процессы, колебания или вращения каких-то внутренних параметров, волновая функция говорит нам, что если частица находится в некоторой точке фазового пространства, то для нее задана в этот момент времени амплитуда и фаза внутренних колебаний.

Особенностью состояний квантовых систем (волновых функций) является возможность их суперпозиции, то есть, если φ_1 и φ_2 — волновые функции и α_1 и α_2 — произвольные комплексные числа, то выражение $\alpha_1\varphi_1 + \alpha_2\varphi_2$ — это тоже волновая функция и ей соответствует некоторое состояние этой квантовой системы. Благодаря суперпозиции можно построить так называемые перепутанные состояния двух квантовых частиц с загадочными свойствами нелокальности, которых нет в системах, описываемых классической механикой.

[1]Напомню, что комплексные числа z — это числа вида $z = a + bi$, где a и b — это обычные действительные числа, а i — некоторый символ, обозначающий мнимую единицу. Складывать и умножать такие числа можно как многочлены с условием, что $i^2 = -1$. По другому комплексные числа представляются в виде $z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$, где $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется модулем комплексного числа z, а $\theta = \arctan(b/a)$ называется аргументом комплексного числа z, то есть комплексное число полностью задается модулем — неотрицательным числом и аргументом — углом.

Удобство представления состояния колебаний комплексными числами состоит еще в том, что сумма двух колебаний одинаковой частоты является также колебанием этой частоты, но с амплитудой и фазой, соответствующей комплексному числу, равному сумме комплексных чисел, описывающих состояния исходных колебаний. Здесь очень важно, чтобы частоты исходных колебаний были равными.

Заметим, что в классической механике состояние системы задается положением в конфигурационном пространстве и скоростью (или импульсом) частицы, а в квантовой механике скорость в определении волновой функции не учитывается. Это одно из мест несостыковки квантовой и классической механик.

На самом деле, частота внутренних колебаний в частице зависит от ее скорости. Это связано с замедлением внутренних процессов в движущейся частице (в соответствии с принципами специальной теории относительности). Следовательно, складывать значения волновой функции частицы, движущейся с разными импульсами, нельзя. Отсюда первый вывод:

в более точной теории в качестве состояния нужно рассматривать комплекснозначную функцию, зависящую и от координат и от скоростей (импульсов) частицы.

Пространство, точки которого задаются и координатами и импульсами вместе, физики называют фазовым пространством системы. Таким образом, в новой теории волновые функции будут, в отличии от квантовой теории задаваться функциями, не на конфигурационном пространстве (пространстве координат), а на фазовом пространстве, то есть будут зависеть и от координат и от импульсов.

Теперь нужно продумать, от чего может зависеть изменение волновой функции во времени. Будем исходить из следующих предположений:

А) *Частица движется в соответствии с принципами классической механики, исходя из каждой точки конфигурационного пространства с заданным импульсом, то есть из каждой точки фазового пространства классической системы, по траектории, определяемой действием внешних сил. При этом фаза и амплитуда внутренних колебаний переносится по этим траекториям.*

В) *При этом внутренние колебания в частице происходят с постоянной частотой в собственном времени частицы, то есть во времени в системе координат, связанной с этой движущейся с некоторой скоростью частицей. (За счет замедления времени в движущейся части-*

це частоты колебаний в движущихся и покоящихся частицах с точки зрения покоящегося наблюдателя будут разными.)

Наконец третье предположение связано с предположением необратимости квантового процесса. Предполагается, что квантовую систему невозможно совсем изолировать от воздействий внешней среды, которые в данной модели будут рассматриваться как случайные, определяемые тепловой внешней средой с заданной температурой и сопротивлением. Таким образом, предполагается что частица находится в броуновском движении. Она движется из начальной точки фазового пространства по случайной траектории. В следующий момент времени в некоторую точку фазового пространства частица может попасть из разных точек фазового пространства по различным случайным траекториям со своими вероятностями этих траекторий.

C) *Значение волновой функции в следующий момент времени в точке фазового пространства является комплексным числом, которое соответствует усредненному значению колебаний, перенесенных в эту точку фазового пространства в этот момент времени по случайным траекториям броуновского движения.*

Уравнение для плотности распределения вероятностей броуновского движения классической частицы под действием сил, заданных потенциальной функцией, хорошо известно. Это так называемое уравнение Клейна-Крамерса. По аналогии может быть выведено уравнения для волновой функции, заданной на фазовом пространстве и изменяющейся в соответствии с предположениями A, B, C, приведенными ранее.

Мной это уравнение было составлено и исследовано. Величиной, характеризующей степень взаимодействия частицы со случайной внешней средой в этом уравнении, является γ, равная отношению сопротивления среды к массе частицы.

Основные результаты исследования полученного уравнения:

- *Если γ — большое число (при малой массе и большом сопротивлении среды), то процесс описываемый этим уравнением распадается на быстрый начальный и медленный последующий подпроцессы.*

- *В результате быстрого процесса система из состояния, заданного произвольной волновой функцией на фазовом пространстве, переходит за время порядка $1/\gamma$ в квазистационарное (медленно меняющееся) состояние. Пространство квазистационарных состоя-*

ний является пространством волновых функций на фазовом пространстве особого вида. Они полностью описываются комплекснозначными функциями, зависящими только от координат (как в обычной квантовой механике).

- *Далее, медленный процесс уже происходит по пространству квазистационарных состояний. Этот процесс приближенно с точностью до слагаемых порядка $1/\gamma$ описывается стандартным уравнением Шрёдингера. То есть в нулевом приближении по $1/\gamma$ медленный процесс описывается обратимым уравнением.*

- *Если рассматривать более точное приближение уравнение медленного движения с точностью до $1/\gamma^2$ (в первом приближении по $1/\gamma$), то оно отличается от уравнения Шрёдингера уже слагаемыми порядка $1/\gamma$ и описывает необратимый процесс дальнейшего, еще более медленного изменения волновой функции, называемого декогеренцией волновой функции.*

Заметим, что энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды колебаний, а амплитуда колебаний равна модулю комплексного числа, описывающего это колебание. Поэтому квадрат модуля волновой функции пропорционален распределению энергии колебаний в фазовом пространстве. Так как энергия пропорциональна массе (в теории относительности), то считается, что квадрат модуля волновой функции пропорционален плотности распределения вероятностей нахождения частицы в фазовом пространстве, соответствующей данной волновой функции.

Исследование уравнения изменения волновой функции во времени дало также следующий результат:

- *Если величина коэффициента γ мала (при большой массе и малом сопротивлении среды) и в уравнении не учитываются слагаемые с этим коэффициентом, то уравнение описывает процесс изменения плотности распределения вероятностей как в классической механике.*

Исследовано также воздействие малых слагаемых этого уравнения на примере прохождения частицы через две щели и появления интерференционной картины на экране (расчет двухщелевого эксперимента для массивных частиц).

Задачи дальнейших теоретических исследований:

- Описать волновую функцию сложных составных квантовых систем и показать, что центр массы составной системы описывается тем же уравнением, что и квантовая частица, но со своими коэффициентами, которые могут быть вычислены.

- Составить приближенное уравнение медленного процесса с точностью до слагаемых порядка $1/\gamma^3$ для описания процесса декогеренции свободного движения частицы или процесса гармонического колебания частицы.

- Расширить теорию на частицы, обладающие спином, которые могут двигаться с около световыми скоростями, и на частицы с нулевой массой.

Публикации автора проекта

1. Бениаминов Е.М. Модель объединения квантовой и классической механик: Основания квантовой механики, URSS, 2023, 208 с., ISBN 978-5-9519-4025-4.

2. Beniaminov E.M. *Modelling Quantum Mechanical Processes by Processes Energy Distribution of Inner Oscillations of a Nanoparticle in the Phase Space.* (2016) (https://arxiv.org/abs/1610.00536).

3. Beniaminov E.M. *Scattering of Waves in the Phase Space, Quantum Mechanics, and Irreversibility.*// Electronic Journal of Theoretical Physics (EJTP) 12, No. 32, 43–60 (2015) (https://arxiv.org/abs/1312.1619).

4. Beniaminov E.M. *Diffusion Scattering of Waves is a Model of Subquantum Level.*// Electronic Journal of Theoretical Physics (EJTP) 11, No. 30, 35–48 (2014) (https://arxiv.org/abs/1111.4980).

5. Beniaminov E.M. *Quantum Mechanics as Asymptotics of Solutions of Generalized Kramers Equation.*// Electronic Journal of Theoretical Physics (EJTP) 8, No. 25, 195-210 (2011) (https://arxiv.org/abs/1010.5898).

6. Бениаминов Е.М. *Квантование как асимптотика некоторого диффузионного процесса в фазовом пространстве*//Proc. Intern. Geom. Center, 2009, 2(4), 7-50. (текст на англ. яз. https://arxiv.org/abs/0812.5116).

7. Бениаминов Е.М. *Диффузионные процессы в фазовых пространствах и квантовая механика* //Доклады РАН, 2007, том 416, №1, с.31-35 (текст на англ. яз. https://arxiv.org/abs/0803.2669).

8. Beniaminov E.M. *A Method for Justification of the View of Observables in Quantum Mechanics and Probability Distributions in Phase Space.* (2001) (https://arxiv.org/abs/quant-ph/0106112).

Список литературы

[1] Pearle P. (1976). *Reduction of the state vector by a nonlinear Schrödinger equation.* Physical Review D. 13 (4): 857–868.

[2] Ghirardi G. C., Rimini A., Weber T. (1986). *Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems.* Physical Review D, 34(2):470–491.

[3] Collapse Theories (Stanford Encyclopedia of Philosophy). https://plato.stanford.edu/entries/qm-collapse/

[4] Diósi L. (1987). *A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics.* Physics Letters A. 120 (8): 377–381.

[5] Penrose R. (1996). *On Gravity's role in Quantum State Reduction. General Relativity and Gravitation.* 28 (5): 581–600.

[6] Zurek, W.H. (2006). *Decoherence and the Transition from Quantum to Classical — Revisited.* In: Duplantier, B., Raimond, JM., Rivasseau, V. (eds) Quantum Decoherence. Progress in Mathematical Physics, vol 48. Birkhäuser Basel.(https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0306072)